

SQL 92 - Otra alternativa para hacer los JOINS entre tablas.

Introducción

Las vinculaciones entre tablas también pueden realizarse mediante la cláusula INNER que combina registros de dos tablas siempre que haya concordancia de valores en un campo común.

Su sintaxis es:

```
SELECT campos FROM tb1 INNER JOIN tb2 ON  
tb1.campo1 comp tb2.campo2
```

En donde:

tb1, tb2	Son los nombres de las tablas desde las que se combinan los registros.
campo1, campo2	Son los nombres de los campos que se combinan. Si los campos no son numéricos, los campos deben ser del mismo tipo de dato, pero no tienen que tener el mismo nombre.
comp	Es cualquier operador de comparación relacional: =, <, <>, <=, >=, ó >.

Se puede utilizar una operación INNER JOIN en cualquier cláusula FROM. Esto crea una combinación por equivalencia, conocida también como unión interna. Las combinaciones equivalentes son las más comunes; éstas combinan los registros de dos tablas siempre que haya concordancia de valores en un campo común a ambas tablas. Se puede utilizar INNER JOIN con las tablas Departamentos y Empleados para seleccionar todos los empleados de cada departamento. Por el contrario, para seleccionar todos los departamentos (incluso si alguno de ellos no tiene ningún empleado asignado) se emplea LEFT JOIN o todos los empleados (incluso si alguno no está asignado a ningún departamento), en este caso RIGHT JOIN.

El ejemplo siguiente muestra cómo podría combinar las tablas Categorías y Productos basándose en el campo IDCategoría:

Ejemplo 1:

```
SELECT NombreCategoria, NombreProducto
FROM Categorias INNER JOIN Productos
ON Categorias.IDCategoria = Productos.IDCategoria
```

En el ejemplo anterior, IDCategoria es el campo combinado, pero no está incluido en la salida de la consulta ya que no está incluido en la instrucción SELECT. Para incluir el campo combinado, incluir el nombre del campo en la instrucción SELECT, en este caso, Categorias.IDCategoria.

label_outline También se pueden enlazar varias cláusulas ON en una instrucción JOIN, utilizando la sintaxis siguiente:

Ejemplo 2:

```
SELECT campos FROM tabla1 INNER JOIN tabla2
ON (tb1.campo1 comp tb2.campo1 AND ON tb1.campo2 comp tb2.campo2)
OR ON (tb1.campo3 comp tb2.campo3)
```

Además se puede anidar instrucciones JOIN utilizando la siguiente sintaxis:

Ejemplo 3:

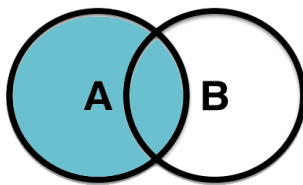
```
SELECT campos FROM tb1 INNER JOIN (tb2 INNER JOIN [( ]tb3
[INNER JOIN [( ]tablax [INNER JOIN ...])
ON tb3.campo3 comp tbx.campox])
ON tb2.campo2 comp tb3.campo3)
ON tb1.campo1 comp tb2.campo2
```

```
SELECT
Facturas.*,
Albaranes.*
FROM
Facturas
INNER JOIN
Albaranes
ON
Facturas.IdAlbaran = Albaranes.IdAlbaran
WHERE
Facturas.IdCliente = 325
```

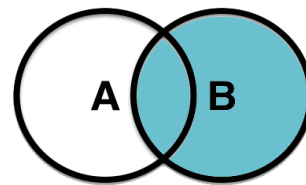
Como apoyo visual se presentan los diferentes tipos de JOIN que existen en SQL.

En SQL-SERVER se puede utilizar una sintaxis parecida, en este caso no se utiliza los caracteres (+) sino los caracteres =* para el LEFT JOIN y *= para el RIGHT JOIN.

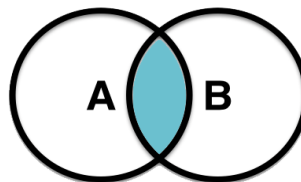
GUIA VISUAL SQL JOINS



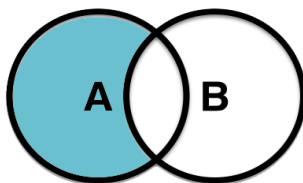
```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



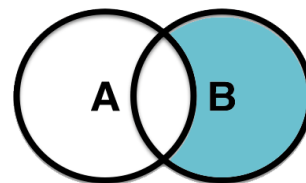
```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



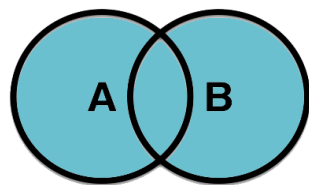
```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
INNER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



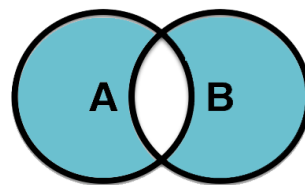
```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
LEFT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE B.Key IS NULL
```



```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
RIGHT JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL
```



```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT <fields list>
FROM TableA A
FULL OUTER JOIN TableB B
ON A.Key = B.Key
WHERE A.Key IS NULL OR B.Key IS NULL
```

Consultas

de

Autocombinación

La autocombinación se utiliza para unir una tabla consigo misma, comparando valores de dos columnas con el mismo tipo de datos. La sintaxis es la siguiente:

```
SELECT
alias1.columna, alias2.columna, ...
FROM
tabla1 as alias1, tabla2 as alias2
WHERE
alias1.columna = alias2.columna
AND
otras condiciones
```

Por ejemplo, para visualizar el número, nombre y puesto de cada empleado, junto con el número, nombre y puesto del supervisor de cada uno de ellos se utilizaría la siguiente sentencia:

```
SELECT
t.num_emp, t.nombre, t.puesto, t.num_sup, s.nombre, s.puesto
FROM
empleados AS t, empleados AS s
WHERE
t.num_sup = s.num_emp
```

Consultas de Combinaciones no Comunes

La mayoría de las combinaciones están basadas en la igualdad de valores de las columnas que son el criterio de la combinación. Las no comunes se basan en otros operadores de combinación, tales como NOT, BETWEEN, <>, etc.

Por ejemplo, para listar el grado salarial, nombre, salario y puesto de cada empleado ordenando el resultado por grado y salario habría que ejecutar la siguiente sentencia:

```
SELECT
grados.grado, empleados.nombre, empleados.salario, empleados.puesto
FROM
empleados, grados
WHERE
empleados.salario BETWEEN grados.salarioinferior And grados.salariosuperior
ORDER BY
grados.grado, empleados.salario
```

Para listar el salario medio dentro de cada grado salarial habría que lanzar esta otra sentencia:

```
SELECT
grados.grado, AVG(empleados.salario)
FROM
empleados, grados
WHERE
empleados.salario BETWEEN grados.salarioinferior And grados.salariosuperior
GROUP BY
grados.grado
```